Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · ÓRDENES DE CRECIMIENTO

¿Cuál de los siguientes órdenes de crecimiento es correcto cuando $x \to \infty$?

A) $\ln x \ll x^{0,1} \ll x^{10} \ll e^{x}$

B) $x^{0,1} \ll \ln x \ll x^{10} \ll e^{x}$

C) $\ln x \ll x^{0,1} \ll e^{x} \ll x^{10}$

D) $\ln x \ll x^{10} \ll x^{0,1} \ll e^{x}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Log vs potencia**
   $\frac{\ln x}{x^{0,1}} \to 0$ (L'Hôpital una vez).

2. **Potencia vs potencia**
   $\frac{x^{0,1}}{x^{10}} = x^{-9,9} \to 0$.

3. **Potencia vs exponencial**
   $\frac{x^{10}}{e^{x}} \to 0$ (L'Hôpital diez veces).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $\frac{\ln x}{x^{0,1}} \to 0$: el logaritmo es más lento que cualquier potencia positiva.

C) $\frac{x^{10}}{e^{x}} \to 0$: la exponencial domina.

D) Entre potencias, crece más la de mayor exponente.

Idea clave. Jerarquía: logaritmos $\ll$ potencias $\ll$ exponenciales.